

TICE — Course 2: Computer Hardware

TICE — Cours 2 : Matériel informatique

First-Year English Students — Licence 1 Anglais | Étudiants de 1ère année
Licence d'Anglais

Idea 1 — What is a computer?

Idée 1 — Qu'est-ce qu'un ordinateur ?

A computer is an electronic machine that receives data, processes it, and gives a result. It works with input, processing, output and storage.

Un ordinateur est une machine électronique qui reçoit des données, les traite et donne un résultat. Il fonctionne avec l'entrée, le traitement, la sortie et le stockage.

Q1: What is the role of a computer?

Q1 : Quel est le rôle d'un ordinateur ?

R1: It processes data to produce useful results, like a text, a calculation or a video.

R1 : Il traite des données pour produire des résultats utiles, comme un texte, un calcul ou une vidéo.

Q2: What is input?

Q2 : Qu'est-ce que l'entrée ?

R2: Input is the data you give to the computer with devices like the keyboard or the mouse.

R2 : L'entrée est la donnée que vous donnez à l'ordinateur avec des dispositifs comme le clavier ou la souris.

Q3: What is output?

Q3 : Qu'est-ce que la sortie ?

R3: Output is the result shown by the computer, for example on the screen or through the speakers.

R3 : La sortie est le résultat affiché par l'ordinateur, par exemple sur l'écran ou par les haut-parleurs.

Idea 2 — The main parts of a computer

Idée 2 — Les principales parties d'un ordinateur

A desktop computer is made of the case, the screen, the keyboard and the mouse. Inside the case are the motherboard, processor, memory and storage units.

Un ordinateur de bureau est composé du boîtier, de l'écran, du clavier et de la souris. À l'intérieur du boîtier se trouvent la carte mère, le processeur, la mémoire et les unités de stockage.

Q1: What is the motherboard?

Q1 : Qu'est-ce que la carte mère ?

R1: It is the main circuit board that connects all the internal components together.

R1 : C'est le circuit principal qui relie tous les composants internes entre eux.

Q2: What are the external parts?

Q2 : Quelles sont les parties externes ?

R2: The screen, the keyboard, the mouse, the webcam and the speakers are external parts.

R2 : L'écran, le clavier, la souris, la webcam et les haut-parleurs sont des parties externes.

Q3: What is inside the case?

Q3 : Qu'y a-t-il à l'intérieur du boîtier ?

R3: The motherboard, the processor, the memory, the storage disk and the power supply.

R3 : La carte mère, le processeur, la mémoire, le disque de stockage et l'alimentation.

Idea 3 — The processor or CPU

Idée 3 — Le processeur ou CPU

The processor, also called CPU (Central Processing Unit), is the brain of the computer. It executes all the calculations and instructions.

Le processeur, aussi appelé CPU (Central Processing Unit), est le cerveau de l'ordinateur. Il exécute tous les calculs et toutes les instructions.

Q1: Why is the CPU called the brain?

Q1 : Pourquoi appelle-t-on le CPU le cerveau ?

R1: Because it performs all the calculations and controls the other components.

R1 : Parce qu'il effectue tous les calculs et contrôle les autres composants.

Q2: Is a faster processor always better?

Q2 : Un processeur plus rapide est-il toujours meilleur ?

R2: Yes, it is faster, but the quantity of memory is also very important for performance.

R2 : Oui, il est plus rapide, mais la quantité de mémoire est aussi très importante pour la performance.

Q3: What does GHz mean?

Q3 : Que signifie GHz ?

R3: It is the speed unit of the processor: the number of operations per second.

R3 : C'est l'unité de vitesse du processeur : le nombre d'opérations par seconde.

Idea 4 — Memory: RAM and ROM

Idée 4 — La mémoire : RAM et ROM

RAM is a fast memory used while the computer is running. It is temporary and empty when you switch off. ROM contains the start-up instructions.

La RAM est une mémoire rapide utilisée pendant le fonctionnement. Elle est temporaire et se vide à l'arrêt. La ROM contient les instructions de démarrage.

Q1: What is RAM used for?

Q1 : À quoi sert la RAM ?

R1: It stores the programs and files that are being used at the moment, so the processor can access them quickly.

R1 : Elle stocke les programmes et les fichiers utilisés à l'instant, pour que le processeur puisse y accéder rapidement.

Q2: What happens to RAM when we switch off?

Q2 : Que devient la RAM quand on éteint ?

R2: The content is lost. That is why we must save our work on the disk.

R2 : Le contenu est perdu. C'est pourquoi il faut enregistrer son travail sur le disque.

Q3: What is ROM?

Q3 : Qu'est-ce que la ROM ?

R3: A read-only memory that keeps the instructions needed to start the computer.

R3 : Une mémoire en lecture seule qui garde les instructions nécessaires au démarrage de l'ordinateur.

Idea 5 — Storage: hard disk and SSD

Idée 5 — Le stockage : disque dur et SSD

Storage keeps files permanently, even after switching off. The two main types are the hard disk (HDD) and the solid state drive (SSD).

Le stockage conserve les fichiers en permanence, même après l'arrêt. Les deux types principaux sont le disque dur (HDD) et le SSD (Solid State Drive).

Q1: What is the difference between RAM and the storage disk?

Q1 : Quelle est la différence entre la RAM et le disque de stockage ?

R1: RAM is fast but temporary. The disk is slower but keeps your data forever.

R1 : La RAM est rapide mais temporaire. Le disque est plus lent mais conserve vos données pour toujours.

Q2: What is an HDD?

Q2 : Qu'est-ce qu'un HDD ?

R2: A mechanical disk with moving parts. It is cheap but slower.

R2 : Un disque mécanique avec des pièces mobiles. Il est bon marché mais plus lent.

Q3: What is an SSD?

Q3 : Qu'est-ce qu'un SSD ?

R3: A disk without moving parts. It is faster, silent and more resistant.

R3 : Un disque sans pièces mobiles. Il est plus rapide, silencieux et plus résistant.

Idea 6 — Input devices

Idée 6 — Les périphériques d'entrée

Input devices send data to the computer. The most common are the keyboard, the mouse, the microphone, the webcam and the scanner.

Les périphériques d'entrée envoient des données à l'ordinateur. Les plus courants sont le clavier, la souris, le microphone, la webcam et le scanner.

Q1: What is an input device?

Q1 : Qu'est-ce qu'un périphérique d'entrée ?

R1: It is a device that sends data or commands to the computer.

R1 : C'est un dispositif qui envoie des données ou des commandes à l'ordinateur.

Q2: What is the role of the keyboard?

Q2 : Quel est le rôle du clavier ?

R2: To type text and enter commands with its keys.

R2 : Écrire du texte et saisir des commandes avec ses touches.

Q3: What is a scanner?

Q3 : Qu'est-ce qu'un scanner ?

R3: A device that changes a paper document into a digital image.

R3 : Un dispositif qui transforme un document papier en image numérique.

Idea 7 — Output devices

Idée 7 — Les périphériques de sortie

Output devices show or emit the results of the computer: the screen, the printer, the speakers and the headphones.

Les périphériques de sortie affichent ou émettent les résultats de l'ordinateur : l'écran, l'imprimante, les haut-parleurs et le casque.

Q1: What is an output device?

Q1 : Qu'est-ce qu'un périphérique de sortie ?

R1: It is a device that shows or emits the results produced by the computer.

R1 : C'est un dispositif qui affiche ou émet les résultats produits par l'ordinateur.

Q2: What is the screen used for?

Q2 : À quoi sert l'écran ?

R2: It displays texts, images and videos in a visual way.

R2 : Il affiche les textes, les images et les vidéos de façon visuelle.

Q3: Which device prints on paper?

Q3 : Quel dispositif imprime sur papier ?

R3: The printer. It gives a paper copy called a printout.

R3 : L'imprimante. Elle donne une copie papier appelée tirage.

Idea 8 — Peripherals

Idée 8 — Les périphériques

Peripherals are all the devices connected to the computer: input, output and storage devices like the USB stick and the external disk.

Les périphériques sont tous les dispositifs connectés à l'ordinateur : dispositifs d'entrée, de sortie et de stockage comme la clé USB et le disque externe.

Q1: What is a peripheral?

Q1 : Qu'est-ce qu'un périphérique ?

R1: It is any device connected to the computer that adds a function, like printing or storing.

R1 : C'est tout dispositif connecté à l'ordinateur qui ajoute une fonction, comme imprimer ou stocker.

Q2: What is a USB stick?

Q2 : Qu'est-ce qu'une clé USB ?

R2: A small portable storage device that you can carry in your pocket.

R2 : Un petit dispositif de stockage portable que vous pouvez garder dans la poche.

Q3: Are speakers input or output?

Q3 : Les haut-parleurs sont-ils d'entrée ou de sortie ?

R3: They are output devices because they emit sound coming from the computer.

R3 : Ce sont des périphériques de sortie car ils émettent le son provenant de l'ordinateur.

Idea 9 — Hardware and software

Idée 9 — Matériel et logiciel

Hardware is the physical part you can touch. Software is the programs that tell the hardware what to do. They depend on each other.

Le matériel est la partie physique que l'on peut toucher. Le logiciel est l'ensemble des programmes qui disent au matériel quoi faire. Ils dépendent l'un de l'autre.

Q1: What is hardware?

Q1 : Qu'est-ce que le matériel ?

R1: It is the physical part of the computer: the screen, the keyboard, the processor and the memory.

R1 : C'est la partie physique de l'ordinateur : l'écran, le clavier, le processeur et la mémoire.

Q2: What is software?

Q2 : Qu'est-ce qu'un logiciel ?

R2: It is a set of instructions that makes the hardware work, like Windows or Word.

R2 : C'est un ensemble d'instructions qui fait fonctionner le matériel, comme Windows ou Word.

Q3: Can they work separately?

Q3 : Peuvent-ils fonctionner séparément ?

R3: No. Software gives instructions and hardware executes them.

R3 : Non. Le logiciel donne les instructions et le matériel les exécute.

Idea 10 — Choosing and caring for a computer

Idée 10 — Choisir et entretenir un ordinateur

To choose a computer, think about the processor speed, the RAM size, the storage space and the battery life. Care protects your device.

Pour choisir un ordinateur, pensez à la vitesse du processeur, à la taille de la RAM, à l'espace de stockage et à l'autonomie. L'entretien protège votre appareil.

Q1: How much RAM do I need for studying?

Q1 : De combien de RAM ai-je besoin pour étudier ?

R1: Eight gigabytes are comfortable for documents, browsing and presentations.

R1 : Huit gigaoctets sont confortables pour les documents, la navigation et les présentations.

Q2: How do I protect my computer?

Q2 : Comment protéger mon ordinateur ?

R2: Keep it clean, avoid drinks near it, update the programs and use an antivirus.

R2 : Gardez-le propre, évitez les boissons près de lui, mettez les programmes à jour et utilisez un antivirus.

Q3: What is a battery cycle?

Q3 : Qu'est-ce qu'un cycle de batterie ?

R3: It is one full discharge and recharge of the battery. Too many cycles reduce the battery life.

R3 : C'est une décharge et une recharge complètes de la batterie. Trop de cycles réduisent sa durée de vie.